Hackea la participación: datos que construyen democracia. Reto 1

Perfiles ciudadanos de participación electoral en los municipios de México, 2009–2024

Documento técnico

Equipo THE DATA SCIENTIST
Cristian Axel Izquierdo López y Laura Yoselin Tonil De La Luz
Ingeniería en Ciencia de Datos, Facultad de Estadística e Informática, Universidad Veracruzana
Octubre de 2026

1. Introducción

En las elecciones federales la participación cambia mucho de una elección a otra. En las presidenciales vota alrededor del 60 % de la lista nominal (62.1 % en 2012, 62.4 % en 2018 y 59.7 % en 2024), mientras que en las intermedias la cifra baja a entre 44 y 52 %. Además, el promedio nacional esconde diferencias grandes: hay municipios donde vota más del 75 % y otros donde no llega al 40 %, y la distancia entre jóvenes y adultos mayores, o entre mujeres y hombres, no es igual en todo el país. Por eso pensamos que una misma campaña de promoción del voto difícilmente funciona igual en todas partes.

En este trabajo buscamos responder la pregunta del Reto 1: ¿qué tipos de ciudadanía existen según su comportamiento de participación? Para ello agrupamos a los municipios del país en perfiles a partir de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) del INE de las seis elecciones federales de 2009 a 2024, describimos cómo ha cambiado cada perfil en ese periodo y proponemos estrategias distintas para cada uno. Es importante aclarar que los perfiles describen el comportamiento de la ciudadanía de cada municipio en conjunto, y no el de personas en lo individual.

Obtuvimos cuatro perfiles. Dos de ellos tienen una participación mayor al promedio nacional: uno de municipios en transición entre lo rural y lo urbano, donde los jóvenes votan casi igual que el resto, y otro de comunidades rurales donde las mujeres votan mucho más que los hombres. Los otros dos están por debajo del promedio: el de las grandes ciudades, que concentra casi el 80 % de la lista nominal, y uno de municipios pequeños, la mayoría en Oaxaca, donde la juventud es la que menos vota en todo el país. Además, las ciudades son las que más dejan de votar en las intermedias y la brecha juvenil ha crecido desde 2009, algo importante de cara a 2027.

2. Datos

2.1 Fuente y agregación

Usamos los Conteos Censales de Participación Ciudadana 2009–2024 que publica el INE. Estos datos no vienen de una encuesta: después de cada jornada el INE revisa la lista nominal marcada y cuenta, para toda la ciudadanía inscrita, quién votó y quién no. Los resultados se publican por sección electoral, sexo y grupo de edad, y cada sección está clasificada como urbana, mixta o rural.

El volumen de información es grande, por lo que el primer paso fue llevarlo a una unidad de análisis manejable sin perder información (Figura 1). Si sumamos las listas nominales de las seis elecciones tenemos 518.1 millones de registros ciudadano-elección (77.4 millones en 2009 y 98.3 millones en 2024), de los cuales 270.7 millones corresponden a personas que votaron. El INE entrega esos registros ya contados en 406,507 secciones-elección; el número de secciones pasó de 64,864 en 2009 a 70,701 en 2024. Nosotros sumamos los conteos de todas las secciones de cada municipio en cada elección y solo después calculamos las tasas, de manera que cada sección pesa de acuerdo con su lista nominal y no se promedian porcentajes. Así llegamos a 14,697 observaciones municipio-elección, que corresponden a 2,476 municipios distintos. Como no todos los municipios tienen información en todas las elecciones, el número de municipios clasificados varía de una elección a otra: 2,450 en 2009, 2,452 en 2012, 2,427 en 2015, 2,449 en 2018, 2,456 en 2021 y 2,463 en 2024. Finalmente, unimos cada municipio con su polígono del Marco Geoestadístico de INEGI (coincidió el 99.9 %) para hacer los mapas y el análisis espacial.

Elegimos el municipio porque es donde se pueden coordinar acciones con autoridades, escuelas y organizaciones; la sección es muy pequeña y cambia con la redistritación.

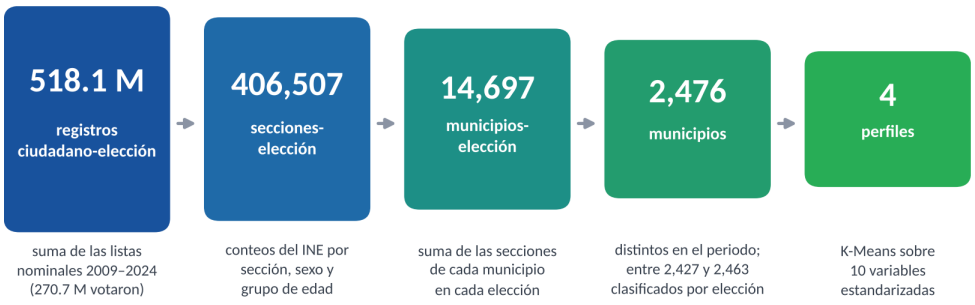


Figura 1: Agregación de los datos del INE, de los registros de la lista nominal a los perfiles municipales, 2009–2024.

2.2 Validación

Antes de hacer la segmentación comprobamos que nuestra agregación reproduce las cifras del INE. La participación nacional que calculamos difiere como máximo en 0.04 puntos porcentuales de la que reporta

la plataforma de los CCPC (Tabla 1). Las cifras de los CCPC son un poco menores que las de los cómputos distritales porque se basan en el marcaje de la lista nominal y no incluyen, por ejemplo, el voto en casillas especiales.

Tabla 1: Participación nacional calculada por el equipo y reportada por el INE.

Elección	Calculada (%)	CCPC (%)	Diferencia (pp)	Cómputos (%)	LN (millones)	Municipios
2009 intermedia	44.06	44.1	−0.04	44.6	77.48	2,458
2012 presidencial	62.08	62.1	−0.02	63.1	76.49	2,455
2015 intermedia	47.07	47.1	−0.03	47.7	83.56	2,458
2018 presidencial	62.37	62.4	−0.03	63.4	89.12	2,463
2021 intermedia	51.84	51.8	+0.04	52.7	93.53	2,468
2024 presidencial	59.67	59.7	−0.03	61.0	98.33	2,477

Cómputos: cómputos distritales. LN: lista nominal. Fuente: elaboración propia con datos del INE.

2.3 Municipios sin información

El Marco Geoestadístico de INEGI tiene 2,475 polígonos municipales, pero no todos tienen datos en todas las elecciones. Dependiendo del año, entre 14 (2024) y 48 (2015) municipios quedan sin información y por eso aparecen en blanco en los mapas. Encontramos dos causas. La primera es que diecisiete municipios se crearon durante el periodo: San Quintín y San Felipe en Baja California, Seybaplaya y Dzitbalché en Campeche, seis en Chiapas, cuatro en Guerrero y tres municipios indígenas en Morelos (Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan). Antes de su creación, su población votaba y se contaba dentro del municipio del que se separaron, así que no tienen dato propio en esas elecciones. La segunda causa son municipios que ya existían pero que no tienen conteo publicado en esa elección o cuyas secciones no pudimos asignar; la mayoría están en Oaxaca (27 de los 30 casos de 2015). En 2024 son 13, entre ellos Chicomuselo y Pantelhó en Chiapas, cinco municipios de Oaxaca y cuatro municipios pequeños de Sonora. Además, hay un polígono de Oaxaca que no tiene clave equivalente en los datos del INE en ninguna elección.

Decidimos no imputar estos valores. Un municipio sin dato queda fuera de la segmentación solo en esa elección y conserva su perfil en las demás. La Tabla 2 resume los casos por año.

Tabla 2: Polígonos municipales sin información por elección.

Causa	2009	2012	2015	2018	2021	2024
Municipio aún no creado	17	17	17	12	7	0
Sin conteo en la elección	7	5	30	13	11	13
Polígono sin clave del INE	1	1	1	1	1	1
Total sin información	25	23	48	26	19	14
Municipios con datos	2,450	2,452	2,427	2,449	2,456	2,463

Los municipios con datos incluyen dos que no se pudieron ubicar en el marco geoestadístico. Fuente: elaboración propia.

3. Metodología

3.1 Variables

Para cada municipio m y elección t calculamos la participación $P_{mt} = 100 \sum SV_{mt} / \sum LN_{mt}$, donde SV son las personas que votaron y LN la lista nominal. Con ella construimos la participación relativa $R_{mt} = P_{mt} - P_t$, que es la diferencia con la participación nacional P_t de la misma elección, y las brechas de cada grupo g, $B^g_{mt} = P^g_{mt} - P_{mt}$. Usar la participación relativa nos permite comparar elecciones presidenciales con intermedias, y usar brechas nos permite comparar a cada grupo con el resto de su propio municipio. En total trabajamos con diez variables: participación relativa; brecha entre mujeres y hombres; brechas de los grupos de 18 a 29, de 50 a 69 y de 70 años o más; porcentaje de la lista nominal de 18 a 29 años y de 60 años o más; porcentaje de la lista nominal en secciones rurales y en secciones urbanas, y el tamaño del municipio, medido como el logaritmo base 10 de la lista nominal.

3.2 Segmentación

Acotamos los valores extremos en los percentiles 1 y 99 y estandarizamos las variables para que ninguna pesara más por su escala. Después aplicamos K-Means a las 14,697 observaciones municipio-elección al mismo tiempo. Hacerlo así tiene una ventaja: los perfiles son los mismos para todas las elecciones y un municipio puede pasar de un perfil a otro, lo que nos permite seguir su trayectoria. Para revisar que los grupos no dependieran del algoritmo, comparamos el resultado con un modelo de mezclas gaussianas (GMM) y con agrupamiento jerárquico de Ward.

Probamos de 2 a 8 grupos y revisamos cuatro criterios: el coeficiente de silhouette, el índice de Calinski–Harabasz, el índice de Davies–Bouldin y la estabilidad bootstrap, medida con el índice de Rand ajustado (ARI) entre la solución original y las obtenidas al remuestrear. Dentro del intervalo de 4 a 6 grupos que pide la convocatoria, la solución de cuatro grupos fue la mejor en todos los criterios: silhouette de 0.168, Calinski–Harabasz de 2,816, el Davies–Bouldin más bajo de todas las soluciones probadas (1.646) y una estabilidad de 0.968 ($\pm$0.018). Con cinco a ocho grupos el silhouette baja de 0.161 a 0.142 y la estabilidad de 0.953 a 0.798. En datos sociales los municipios forman un continuo, por lo que un silhouette de este orden es lo esperado; por eso le dimos más peso a la estabilidad, que fue de casi 0.97: los cuatro perfiles aparecen prácticamente iguales aunque cambien los datos, que es lo que se necesita para planear una política pública.

3.3 Reglas de clasificación y análisis espacial

Para que el INE pueda clasificar un municipio sin necesidad de volver a correr el modelo, ajustamos un árbol de decisión con pocos niveles. El árbol reproduce el 79.1 % de las asignaciones de K-Means y de él

obtuvimos una regla de cuatro condiciones para cada perfil, con un acierto de 94 %, 91 %, 89 % y 78 % para los perfiles 1 a 4. En la parte espacial usamos una matriz de vecindad tipo reina entre municipios para calcular el índice de Moran global y los indicadores locales LISA de la participación relativa y de la brecha juvenil, con 999 permutaciones. También contamos cuántos vecinos de cada municipio tienen el mismo perfil y lo comparamos con lo que se esperaría si los perfiles estuvieran repartidos al azar.

4. Resultados

La Tabla 3 resume los cuatro perfiles considerando las seis elecciones y la Figura 2 muestra el valor promedio de las diez variables en cada uno, calculado con las 14,697 observaciones municipio-elección. Los perfiles 1 y 2 se separan de los perfiles 3 y 4 por su participación, mientras que el porcentaje rural y urbano distingue al perfil 2 del 3. Los perfiles 1 y 4 son mixtos y la diferencia más clara entre ellos es cuánto votan sus jóvenes.

Tabla 3: Perfiles ciudadanos de participación, 2009–2024.

Perfil	Mun.-elección	Mun. por elección	% LN	Part. rel.	Brecha 18–29	Mujeres − hombres	Rural/urbano (%)
P1 Mixto participativo	3,348	449–727	3.9–6.4	+10.6	−3.7	+7.0	33/38
P2 Rural participativo	4,673	647–900	12.1–17.0	+7.0	−9.4	+10.3	61/19
P3 Urbano abstencionista	4,314	655–797	77.6–79.3	−1.9	−9.4	+7.7	8/82
P4 Mixto abstencionista	2,362	284–607	1.0–4.2	−2.2	−14.9	+5.5	44/24
Nacional	14,697	2,427–2,463	100	0.0	−9.2	+8.1	

Part. rel., brechas y diferencia mujeres − hombres: promedio de las seis elecciones, en puntos porcentuales. Mun. por elección y % LN: valor mínimo y máximo entre 2009 y 2024. Rural/urbano: promedio ponderado por lista nominal. Fuente: elaboración propia.

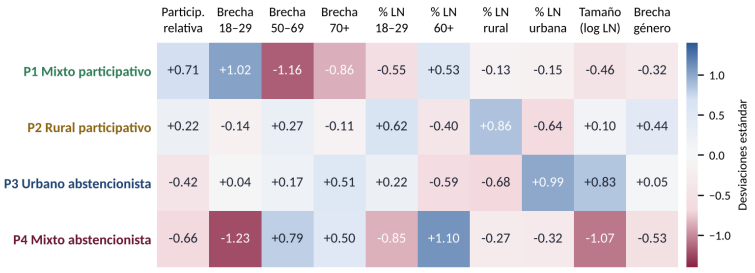


Figura 2: Promedio estandarizado de las diez variables por perfil, 2009–2024. Los valores positivos (azul) están por encima del promedio y los negativos (rojo) por debajo.

4.1 Descripción de los perfiles

Perfil 1. Mixto participativo. Reúne 3,348 observaciones municipio-elección; según la elección, entre 449 y 727 municipios han estado en este perfil (496 en 2024), con entre 3.9 y 6.4 % de la lista nominal. Es el perfil con mayor participación en las seis elecciones: en promedio está 10.6 pp por encima del nivel nacional y pasó de 55 % en 2009 a 66 % en 2024. Lo que más lo distingue es que sus jóvenes votan casi

igual que el resto: en promedio la brecha de 18 a 29 años es de −3.7 pp, frente a −9.2 pp a nivel nacional, y el 61 % de sus jóvenes votó en promedio en el periodo. En cambio, las personas de 70 años o más votan menos que el total de su municipio, al contrario del resto del país. Se encuentra sobre todo en Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora y Puebla, y es el perfil que menos cae en las elecciones intermedias (6.1 pp). Un municipio pertenece a este perfil si su lista nominal urbana es de 37.8 % o menos, la brecha de 50 a 69 años es de 6.9 pp o menos, la lista nominal de 18 a 29 años es de 29.2 % o menos y la brecha juvenil es mayor a −9.9 pp (94 % de acierto).

Perfil 2. Rural participativo. Es el perfil con más observaciones (4,673); ha tenido entre 647 y 900 municipios por elección y entre 12.1 y 17.0 % de la lista nominal. En promedio, el 61 % de su padrón vive en secciones rurales y su participación está 7.0 pp arriba de la nacional; estuvo por encima del promedio en las seis elecciones. Es el perfil donde más se nota la diferencia por sexo: en promedio las mujeres votan 10.3 pp más que los hombres, y esta diferencia creció en cada elección, de 8.2 pp en 2009 a 13.4 pp en 2024. Creemos que esto puede estar relacionado con la migración laboral y los horarios de trabajo de los hombres, aunque los datos del INE no permiten comprobarlo. Su brecha juvenil promedio es de −9.4 pp y se amplió de −8.0 a −11.9 pp. Se concentra en Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero. Su regla es: lista nominal urbana de 37.8 % o menos, brecha de 50 a 69 años mayor a 6.9 pp, lista nominal de 60 años o más de 22.2 % o menos y lista nominal rural mayor a 41.3 % (91 % de acierto).

Perfil 3. Urbano abstencionista. Tiene 4,314 observaciones y entre 655 y 797 municipios por elección, pero en todas las elecciones ha concentrado entre 77.6 y 79.3 % de la lista nominal del país. En promedio, el 82 % de su padrón es urbano y su participación está 1.9 pp por debajo de la nacional. La forma en que vota cada grupo de edad es muy parecida a la nacional, con el punto más bajo entre los 20 y 29 años. Incluye a las grandes ciudades de la frontera norte y a destinos turísticos como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Benito Juárez (Quintana Roo), además de zonas metropolitanas del centro. Es el perfil más sensible al tipo de elección: en las intermedias vota en promedio 15.0 pp menos que en las presidenciales (60.8 % en 2012 y 44.1 % en 2015; 60.7 % en 2018 y 48.7 % en 2021). Su regla es: lista nominal urbana mayor a 37.8 %, brecha de 50 a 69 años mayor a 6.7 pp, lista nominal de 60 años o más de 22.7 % o menos y lista nominal rural de 42.9 % o menos (89 % de acierto).

Perfil 4. Mixto abstencionista. Tiene 2,362 observaciones; fue el perfil más pequeño hasta 2021 (entre 284 y 440 municipios) y en 2024 casi duplicó su tamaño, de 335 a 607 municipios. Su participación está en promedio 2.2 pp por debajo de la nacional y es donde los jóvenes votan menos: en promedio solo votó el 37 % de las personas de 18 a 29 años (39 % en 2024) y su brecha juvenil promedio es de −14.9 pp. Esa brecha creció en cada elección presidencial (−12.9 pp en 2012, −16.8 en 2018 y −17.7 en 2024). Su padrón

es de mayor edad y la ventaja de las mujeres es la menor (+5.5 pp en promedio). Está muy concentrado: dos de cada tres de sus municipios están en Oaxaca y uno de cada seis en Veracruz, y muchos forman conglomerados de baja participación. Su regla es: lista nominal urbana de 37.8 % o menos, brecha de 50 a 69 años mayor a 6.9 pp, lista nominal de 60 años o más mayor a 22.2 % y brecha juvenil de −10.8 pp o menos (78 % de acierto).

4.2 Participación por edad

En promedio de las seis elecciones votó el 45.3 % de las personas de 18 a 29 años, 9.2 pp menos que el total nacional (54.5 %); en 2024 la cifra fue de 49.1 %. La Figura 3 muestra la curva promedio de cada perfil y el rango entre la elección con menor y mayor participación. En el perfil 1 la línea es casi plana y en las edades jóvenes está siempre por encima del promedio nacional. En el perfil 2 la participación de 40 a 69 años es muy alta y compensa la de los jóvenes. El perfil 3 sigue casi la misma forma que la curva nacional. En el perfil 4 la participación cae mucho entre los 20 y 29 años y solo alcanza el promedio a partir de los 60. En todos los perfiles el grupo de 18 y 19 años vota más que el de 20 a 29, lo que sugiere que además de motivar el primer voto hace falta que quienes ya votaron lo sigan haciendo.

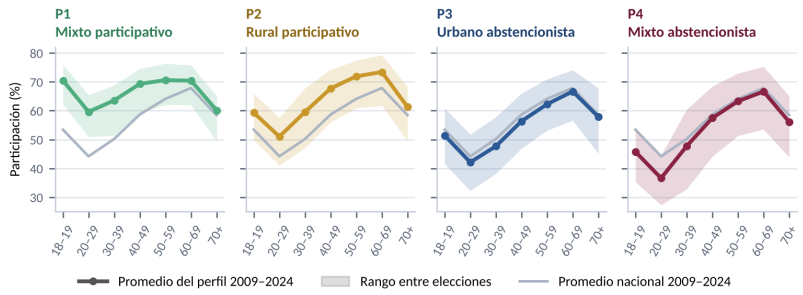


Figura 3: Participación por grupo de edad, promedio de las seis elecciones 2009–2024. La banda muestra el rango entre la elección con menor y mayor participación de cada perfil.

4.3 Cambios entre 2009 y 2024

Como cada municipio tiene un perfil en cada elección, podemos ver cómo cambiaron los perfiles en el tiempo (Figura 4). El orden se mantiene: el perfil 1 fue el más participativo en las seis elecciones, los perfiles 1 y 2 siempre estuvieron por arriba del promedio nacional y el perfil 3 siempre por debajo; el perfil 4 solo lo superó en 2021.

Lo que sí cambia mucho es el efecto del tipo de elección. En las intermedias el perfil 3 vota en promedio 15.0 pp menos que en las presidenciales; en el perfil 4 la caída es de 12.5 pp, en el 2 de 9.5 y en el 1 de 6.1 (13.7 pp a nivel nacional). Como la elección federal de 2027 será intermedia, el perfil 3 es el que corre más riesgo de bajar.

También encontramos que la brecha juvenil ha crecido. A nivel nacional pasó de −8.1 pp en 2009 a −10.7 pp en 2024; en el perfil 4 pasó de −11.6 a −17.7 pp y en el perfil 2 de −8.0 a −11.9 pp. Solo el perfil 1 la mantiene cerca de −4 pp. Por otra parte, la ventaja de las mujeres aumentó en todos los perfiles, y más en el perfil 2 (de +8.2 a +13.4 pp), lo que indica que la participación de los hombres se está quedando atrás.

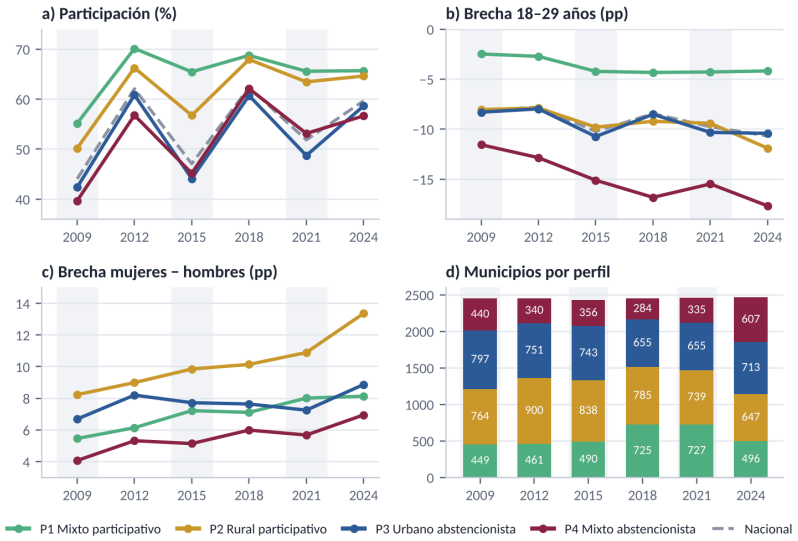


Figura 4: Evolución por perfil, 2009–2024: (a) participación, (b) brecha de 18 a 29 años, (c) diferencia entre mujeres y hombres y (d) número de municipios. Las franjas grises marcan las elecciones intermedias.

4.4 Distribución territorial

Los perfiles no están repartidos al azar en el territorio (Tabla 4 y Figura 5). En 2009 un municipio compartía perfil con el 54 % de sus vecinos y en 2024 con el 60 %, entre 2.0 y 2.3 veces lo que se esperaría al azar. El índice de Moran de la participación relativa se mantuvo entre 0.52 y 0.66, y el de la brecha juvenil subió de 0.50 a 0.67, es decir, los municipios con jóvenes que votan poco están cada vez más agrupados. Los conglomerados LISA muestran zonas de baja participación que se repiten en el norte (Baja California, Chihuahua y Durango) y en las sierras de Oaxaca y Guerrero, y zonas de alta participación en Yucatán, Nuevo León y el norte de Puebla.

Tabla 4: Indicadores espaciales por elección (vecindad tipo reina, 999 permutaciones; $p = 0.001$ en todos los índices de Moran).

Indicador	2009	2012	2015	2018	2021	2024
Moran, participación relativa	0.61	0.63	0.66	0.53	0.52	0.55
Moran, brecha 18–29 años	0.50	0.51	0.56	0.57	0.53	0.67
Vecinos con el mismo perfil (%)	53.9	56.0	58.5	56.2	56.7	59.5
Veces lo esperado al azar	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.3
LISA alto-alto / bajo-bajo	447/525	325/417	361/488	324/395	356/441	347/370

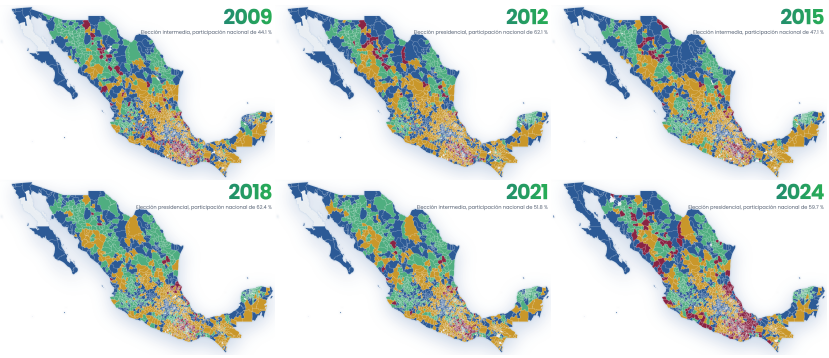


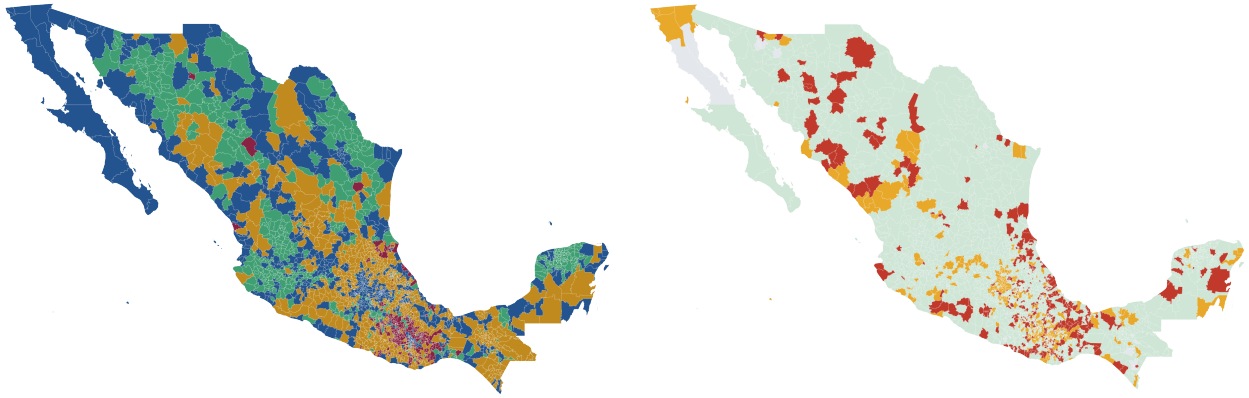
Figura 5: Perfil de cada municipio en las seis elecciones federales: P1, P2, P3 y P4. Los municipios en blanco no tienen información en esa elección (Tabla 2).

Para resumir el periodo completo en un solo mapa, asignamos a cada municipio el perfil que tuvo más veces en las seis elecciones (Figura 6a). Con este criterio, 813 municipios son predominantemente del perfil 2, 698 del perfil 3, 617 del perfil 1 y 346 del perfil 4. Este mapa coincide en 78 a 89 % de los municipios con el de cada elección, lo que confirma que los perfiles son estables; la elección que más se aparta es 2024, por el crecimiento del perfil 4 en Oaxaca y Veracruz.

El 53 % de los municipios tuvo el mismo perfil en las seis elecciones. Los cambios más comunes se dan entre los perfiles 1 y 2, y entre 2015 y 2018 muchos municipios de los perfiles 2, 3 y 4 pasaron al 1. En 2024, en cambio, 138 municipios que en 2021 eran del perfil 2 y 114 que eran del perfil 1 pasaron al perfil 4, con lo que este perfil subió de 1.1 a 4.2 % de la lista nominal. La mayoría de estos casos están en Oaxaca y Veracruz.

5. Semáforo para la elección de 2027

Antes de proponer acciones construimos con los mismos datos un semáforo para saber dónde actuar primero (Figura 6b). En **rojo** están los municipios que en 2021 eran participativos (perfiles 1 o 2) y en 2024 pasaron a un perfil de baja participación (3 o 4): son 351 municipios con 4.3 millones de personas en la lista nominal, sobre todo en Oaxaca (126), Veracruz (89) y Puebla (33). En **amarillo** están los municipios de los perfiles 3 y 4 cuya participación bajó más que la nacional (10.5 puntos) entre la presidencial de 2018 y la intermedia de 2021: son 426 municipios, pero con 46.4 millones de personas, entre ellos Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Ecatepec, Guadalajara, Zapopan, Gustavo A. Madero y Nezahualcóyotl. Los 1,667 municipios restantes quedan en **verde**. En conjunto, los municipios en rojo y amarillo reúnen a más de la mitad de la lista nominal (50.7 millones de personas), y es ahí donde proponemos concentrar las acciones antes de la intermedia de 2027.



(a) Perfil predominante, 2009–2024 (b) Semáforo para 2027

Figura 6: (a) Perfil que cada municipio tuvo más veces en las seis elecciones: P1, P2, P3 y P4. (b) Semáforo: rojo, retroceso de perfil entre 2021 y 2024; amarillo, caída mayor a la nacional entre 2018 y 2021; verde, sin alerta. En gris, sin información.

6. Propuesta de estrategias

Para asignar estrategias definimos una condición medible para cada una y la aplicamos a cada perfil (Tabla 5). Por ejemplo, la promoción del voto juvenil corresponde a los perfiles cuya brecha de 18 a 29 años es mayor que la nacional, y la consolidación a los que tienen una participación superior al promedio. Así, el mismo indicador sirve después para evaluar.

Tabla 5: Estrategias por perfil y condición que las activa.

Estrategia	Condición	P1	P2	P3	P4
Promoción del voto juvenil	Brecha 18–29 mayor que la nacional		(×)		×
Reducción de la brecha de género	Diferencia mujeres − hombres distinta de la nacional		×		×
Accesibilidad para personas mayores	Brecha 70+ menor que la nacional o padrón de mayor edad	×	×		×
Consolidación de la participación	Participación arriba del promedio	×	×		
Difusión digital en zonas urbanas	Padrón urbano y participación bajo el promedio			×	
Atención a la abstención	Participación bajo el promedio			×	(×)
Acceso a la casilla en zonas rurales	Padrón rural en conglomerados de baja participación		(×)		(×)

×: estrategia principal. (×): estrategia complementaria.

Perfil 1. Aquí el objetivo es mantener la participación y aprovechar la experiencia de estos municipios. Proponemos invitar a más personas a integrar mesas directivas de casilla y a participar como observadoras, documentar lo que funciona en estos municipios para llevarlo a sus vecinos y mejorar la accesibilidad de las casillas para las personas de 70 años o más, con rampas, sillas y fila preferente. Para empezar sugerimos

Yuriria, Zinapécuaro, Tamazula de Gordiano y Teocaltiche.

Perfil 2. La prioridad es que voten más hombres. Proponemos mensajes dirigidos a ellos y difusión en horarios compatibles con el trabajo agrícola y la migración temporal, además de casillas accesibles para personas mayores en comunidades dispersas. En sus municipios más grandes también conviene promover el voto juvenil. Los primeros municipios podrían ser Ocosingo, Chilapa de Álvarez, Comalcalco, Huejutla de Reyes y San Felipe del Progreso.

Perfil 3. Por su tamaño, este perfil necesita acciones que lleguen a mucha gente. Proponemos campañas digitales que informen a cada persona dónde está su casilla, recordatorios en la semana previa y el día de la elección, y acuerdos con empleadores, transporte público y comercios. También proponemos hacer diagnósticos con actores locales sobre las razones de la abstención y dar seguimiento por sección, con especial atención a la elección intermedia. Los diez municipios con más votos por recuperar son Tijuana, Juárez, Mexicali, Hermosillo, Reynosa, Acapulco, Benito Juárez (Quintana Roo), Matamoros, Tuxtla Gutiérrez y Tlajomulco; entre ellos suman 783 mil votos para llegar al promedio.

Perfil 4. La prioridad son los jóvenes. Proponemos simulacros de votación y jornadas de credencialización en bachilleratos, contenido breve en redes sociales hecho con creadores locales y en lenguas originarias, mensajes diferenciados por sexo y casillas accesibles. En los conglomerados de baja participación de Oaxaca también puede ayudar la difusión por radio comunitaria y perifoneo, así como revisar la ubicación de las casillas. Para empezar sugerimos Álamo Temapache, Tierra Blanca, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Sinaloa y Buenavista.

Si todos los municipios con participación menor al promedio nacional lo alcanzaran, habría 2.91 millones de votos más, y el 86 % de ellos (2.49 millones) estaría en el perfil 3. Con el simulador del tablero estimamos que un aumento de 5 pp en la participación de 18 a 29 años representaría cerca de 958 mil votos más en el perfil 3, 163 mil en el 2 y 47 mil en cada uno de los perfiles 1 y 4; en el perfil 4 ese aumento reduciría la brecha juvenil de -17.7 a -13.9 pp. Por eso proponemos dos prioridades: el perfil 3 por la cantidad de votos que representa, y el perfil 4 porque es donde los jóvenes están más alejados de las urnas, aunque su aporte en votos sea menor.

7. Implementación y seguimiento

La elección federal de 2027 será intermedia. Si el perfil 3 repite la caída que ha tenido en las intermedias anteriores, su participación quedaría entre 44 y 49 %, como en 2015 y 2021. Proponemos trabajar en tres etapas. Primero, clasificar a cada municipio con las reglas de la sección 4.1 y ubicarlo en el semáforo. De-

spués, aplicar las acciones de cada perfil comenzando por los municipios en rojo y amarillo. Por último, usar los CCPC de 2027 para medir el cambio en la participación relativa y en la brecha juvenil, comparando los municipios donde se intervino con municipios parecidos del mismo perfil donde no se intervino.

8. Conclusiones y siguientes pasos

Con 518 millones de registros de los Conteos Censales del INE identificamos cuatro perfiles de participación que se mantienen en las seis elecciones federales de 2009 a 2024 y que forman regiones claras en el territorio. Cada perfil tiene un reto distinto: en las ciudades, la caída en las elecciones intermedias; en los municipios pequeños de Oaxaca y Veracruz, los jóvenes; y en las comunidades rurales, los hombres. Por eso proponemos estrategias diferentes, cada una ligada a un indicador que permite saber dónde aplicarla y medir si funcionó. Las reglas de cuatro condiciones permiten al INE clasificar cualquier municipio sin necesidad del modelo, y el tablero interactivo pone toda la información a disposición por municipio y por elección.

El trabajo puede crecer en tres direcciones. Primero, agregar variables del Censo 2020 de INEGI, como escolaridad y migración, para explicar mejor por qué el perfil 4 se concentra en Oaxaca y por qué los hombres votan menos en el perfil 2. Segundo, aplicar la misma metodología a nivel de sección electoral en los municipios del perfil 3, donde una sola ciudad puede tener zonas muy distintas. Tercero, evaluar las estrategias con los conteos de 2027. Los perfiles describen el comportamiento de cada municipio en conjunto, y las cifras de votos adicionales son metas de referencia calculadas con los datos observados. Todo el procesamiento se hizo en Python (pandas, scikit-learn y PySAL) con archivos públicos del INE, por lo que puede repetirse y actualizarse en cada elección.

Referencias

Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association: LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115.

Caliński, T. y Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis. *Communications in Statistics*, 3(1), 1–27.

Davies, D. L. y Bouldin, D. W. (1979). A cluster separation measure. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 1(2), 224–227.

Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.

Instituto Nacional Electoral (s. f.). *Conteos Censales de Participación Ciudadana, elecciones federales 2009–2024*. México: INE.

Moran, P. A. P. (1950). Notes on continuous stochastic phenomena. *Biometrika*, 37(1/2), 17–23.

Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65.